

Convertir les grandeurs : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : convertir une longueur, une masse, une contenance, écrire une durée en heures et minutes, convertir avant de comparer ou de calculer, et vérifier qu'un résultat a du sens. Une règle graduée, un sac de randonnée, un train, un relais de natation, un trail, une citronnade, une sortie scolaire, des bouteilles en plastique. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et le tableau de conversion dessiné.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une conversion par question. Je regarde le sens avant de calculer.

Rappel de cours

- Longueurs, masses, contenance : on passe d'une unité à sa voisine en multipliant ou en divisant par 10. $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$, $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$, $1 \text{ L} = 100 \text{ cL} = 1\,000 \text{ mL}$.
- Vers une unité plus PETITE, le nombre devient plus GRAND : je multiplie. Vers une unité plus grande, je divise.
- Les durées comptent en 60 : $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$ et $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$. Jamais 100.

1 Convertis.

- a) 4,2 km en m
- b) 356 cm en m
- c) 7,5 cm en mm
- d) 80 mm en cm

2 Convertis.

- a) 3,05 kg en g
- b) 650 g en kg
- c) 2 t en kg (une tonne vaut 1 000 kg)
- d) 0,8 t en kg

3

Convertis.

- a) 1,5 L en cL
- b) 250 mL en L
- c) 33 cL en mL
- d) 4 dL en L

4

Convertis en minutes.

- a) 3 h
- b) 1 h 35 min
- c) 2 h 05 min
- d) une demi-heure

5

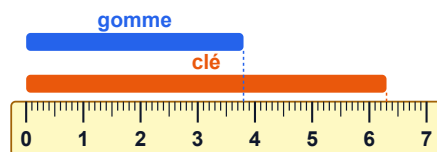
Écris chaque durée en heures et minutes.

- a) Un film de 110 min.
- b) Un trajet de 200 min.
- c) Une randonnée de 285 min.

6

Sur cette règle graduée en centimètres, on a posé une clé et une gomme, au ras du zéro.

- a) Lis la longueur de chacune, en centimètres.
- b) Écris ces deux longueurs en millimètres.
- c) Quelle est la différence de longueur entre la clé et la gomme, en mm puis en cm ?

**7**

Choisis l'unité qui convient, parmi : mg, g, kg, mL, L, cm, m, km.

- a) Un crayon neuf mesure environ 17 ...
- b) Une baignoire pleine contient environ 200 ...
- c) Une fourmi pèse environ 3 ...
- d) Un marathon mesure environ 42 ...
- e) Une cuillère à café contient environ 5 ...

8 Sans poser de calcul, dis si chaque égalité est vraie ou fausse. Corrige celles qui sont fausses.

- a) $5 \text{ km} = 500 \text{ m}$
- b) $0,3 \text{ kg} = 300 \text{ g}$
- c) $45 \text{ cL} = 4,5 \text{ L}$
- d) $2 \text{ h} = 120 \text{ min}$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même situation. Je mets tout dans la même unité avant de comparer ou de calculer.

Rappel de cours

- On ne compare et on n'additionne que des grandeurs écrites dans la MÊME unité. Je choisis l'unité, je convertis, puis je calcule.
- Pour une durée entre deux horaires, j'avance par étapes : jusqu'à l'heure pile, puis les heures, puis les minutes qui restent.
- À la fin, je relis : le résultat est-il possible pour un vrai objet ?

9 Voici quatre masses : $1,2 \text{ kg}$; 950 g ; $1\,050 \text{ g}$; $0,99 \text{ kg}$.

- a) Range-les dans l'ordre croissant.
- b) Quel écart y a-t-il entre la plus lourde et la plus légère, en grammes ?

10 Amir prépare son sac de randonnée. Il y met une gourde pleine de $1,2 \text{ kg}$, un pique-nique de 850 g , une polaire de 400 g et une trousse de secours de $0,25 \text{ kg}$. Le sac vide pèse $1,1 \text{ kg}$.

- a) Quelle est la masse du sac rempli, en grammes, puis en kilogrammes ?
- b) Pour un enfant, on conseille un sac de 4 kg au plus (un modèle). Le sac d'Amir respecte-t-il ce conseil ?

11 Dans une planche de $2,4 \text{ m}$, un menuisier coupe 3 morceaux de 65 cm .

- a) Quelle longueur de planche reste-t-il, en cm puis en m ?
- b) Peut-il couper un quatrième morceau de 65 cm ?

12 Un train part de Lyon à $9 \text{ h } 47$ et arrive à Marseille à $12 \text{ h } 15$ (horaires modèles).

- a) Combien de temps dure le trajet, en heures et minutes ?
- b) Écris cette durée en minutes.

13 Dans un relais $4 \times 100 \text{ m}$ nage libre, les quatre nageurs d'un club réalisent : $1 \text{ min } 52 \text{ s}$; $2 \text{ min } 05 \text{ s}$; $1 \text{ min } 58 \text{ s}$; $2 \text{ min } 10 \text{ s}$.

- a) Quel est le temps total du relais, en minutes et secondes ?
- b) Écris ce temps en secondes.

14 Léo a écrit quatre égalités, toutes fausses. Pour chacune, explique pourquoi elle ne peut pas être juste, puis corrige-la.

- a) $2,5 \text{ m} = 25 \text{ cm}$
- b) $1 \text{ h } 30 \text{ min} = 130 \text{ min}$
- c) $600 \text{ g} = 6 \text{ kg}$
- d) $12 \text{ mL} = 1,2 \text{ L}$

15 Chloé remplit un aquarium de 54 L.

- a) Avec une carafe de 1,5 L, combien de carafes doit-elle verser ?
- b) Avec un verre de 25 cL, combien de verres faudrait-il ?
- c) Avec une bouteille de 750 mL, combien de bouteilles ?

16 Un compte-gouttes délivre des gouttes de 0,05 mL (un modèle).

- a) Combien de gouttes faut-il pour 1 mL ?
- b) Pour 1 cL ?
- c) Pour 1 L ?
- d) Hugo affirme : « 1 L d'eau, c'est à peu près 20 gouttes ». Qu'en penses-tu ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je choisis mon unité, je convertis, et je réponds par une phrase avec l'unité.

Rappel de cours

- Je repère toutes les unités de l'énoncé, puis je choisis celle du calcul.
- Une durée : heures et minutes, jamais de virgule. Un horaire plus une durée : j'ajoute les minutes, et 60 minutes font une heure de plus.
- Je relis ma réponse avec son unité : est-elle possible ?

17 Le trail

Un trail compte trois étapes : 12,5 km, puis 8 400 m, puis 9,1 km. Nora part à 7 h 45 et arrive à 11 h 20.

- a) Quelle est la longueur totale du trail, en km ?
- b) Combien de temps a duré sa course, en heures et minutes, puis en minutes ?
- c) À chacun des 2 ravitaillements, elle boit 3 gobelets de 20 cL. Quelle quantité d'eau a-t-elle bue, en L ?
- d) Le soir, sa montre affiche « 30 000 » pour la distance. Dans quelle unité ? Est-ce cohérent ?

18 La citronnade de la fête

Pour la fête de l'école, on prépare une citronnade pour 20 personnes : 3 L d'eau, 45 cL de jus de citron et 600 g de sucre.

- a) Quel volume de liquide obtient-on, en cL, puis en L ?
- b) On la sert dans des verres de 15 cL. Combien de verres peut-on remplir ?
- c) Pour 50 personnes, il faut 2,5 fois plus de sucre. Le sucre se vend en paquets de 1 kg. Combien de paquets faut-il acheter ?
- d) Lou affirme : « 3,45 L, c'est 34,5 cL ». Explique son erreur.

19 La sortie au musée

Une classe part en sortie à 8 h 15. Le trajet en car dure 1 h 40 min, la visite du musée 2 h 30 min, le pique-nique 50 min et le retour 1 h 40 min.

- a) À quelle heure commence la visite ? À quelle heure finit-elle ?
- b) À quelle heure la classe rentre-t-elle ?
- c) Combien de temps dure la sortie, en heures et minutes, puis en minutes ?
- d) Les parents attendent à 15 h 30. La classe est-elle à l'heure ?

20 Les bouteilles en plastique

Léa boit 1,5 L d'eau par jour.

- a) Si elle boit des bouteilles de 50 cL, combien en vide-t-elle par jour ? Et en un an de 365 jours ?
- b) Une bouteille vide pèse 12 g (un modèle). Quelle masse de plastique cela fait-il en un an, en kg ?
- c) Elle achète une gourde de 750 mL. Combien de fois la remplit-elle chaque jour ?
- d) Son frère dit : « Ce plastique pèse 13 g par an ». Est-ce possible ?

Corrigés : convertir les grandeurs, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je regarde d'abord le sens : vers une unité plus petite, le nombre devient plus grand ; vers une plus grande, il devient plus petit.

a) $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$. Du km au m, l'unité est plus petite : je multiplie par 1 000. $4,2 \times 1\,000 = 4\,200 \text{ m}$.

b) $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$. Du cm au m, l'unité est plus grande : je divise par 100. $356 \div 100 = 3,56 \text{ m}$.

c) $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$: $7,5 \times 10 = 75 \text{ mm}$.

d) $80 \div 10 = 8 \text{ cm}$.

⊖ Le piège du a) : « ajouter trois zéros » et écrire 4,2000. Ce nombre vaut toujours 4,2. Multiplier par 1 000, c'est déplacer la virgule de trois rangs : c'est ce que montre le tableau.

Réponse : a) 4 200 m ; b) 3,56 m ; c) 75 mm ; d) 8 cm.

m	dm	cm	mm
3,	5	6	
		7	5,
		8,	0

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

2. a) $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$: je multiplie par 1 000. $3,05 \times 1\,000 = 3\,050 \text{ g}$.

b) Du g au kg, l'unité est plus grande : je divise par 1 000. $650 \div 1\,000 = 0,65 \text{ kg}$.

c) $2 \times 1\,000 = 2\,000 \text{ kg}$.

d) $0,8 \times 1\,000 = 800 \text{ kg}$.

⊖ Le piège du a) : enlever la virgule et écrire 305 g. Dans le tableau, le 3 est dans la colonne des kg : il faut aller jusqu'à la colonne des g, trois rangs plus loin, donc un zéro de plus.

Réponse : a) 3 050 g ; b) 0,65 kg ; c) 2 000 kg ; d) 800 kg.

kg	hg	dag	g
3	0	5	0,
0,	6	5	0

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

3. a) $1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$: $1,5 \times 100 = 150 \text{ cL}$.

b) $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ mL}$. Du mL au L, je divise par 1 000 : $250 \div 1\,000 = 0,25 \text{ L}$.

c) $1 \text{ cL} = 10 \text{ mL}$: $33 \times 10 = 330 \text{ mL}$.

d) $1 \text{ L} = 10 \text{ dL}$: $4 \div 10 = 0,4 \text{ L}$.

⊖ Le piège du b) : diviser par 100 et écrire 2,5 L. 2,5 L, c'est plus que deux bouteilles d'un litre, alors que 250 mL tiennent dans un verre. Entre le mL et le L, il y a trois rangs : dL, cL, mL.

Réponse : a) 150 cL ; b) 0,25 L ; c) 330 mL ; d) 0,4 L.

4. Une heure vaut 60 minutes : je multiplie les heures par 60, puis j'ajoute les minutes.

a) $3 \times 60 = 180 \text{ min}$.

b) $60 + 35 = 95 \text{ min}$.

c) $2 \times 60 = 120$, puis $120 + 5 = 125 \text{ min}$.

d) La moitié de 60 : 30 min.

⊖ Le piège du b) : lire « 1 h 35 » comme 135 min. Une heure ne vaut pas 100 minutes : elle en vaut 60.

Réponse : a) 180 min ; b) 95 min ; c) 125 min ; d) 30 min.

5. Je cherche combien de fois 60 minutes tiennent dans la durée : ce sont les heures. Ce qui reste, ce sont les minutes.

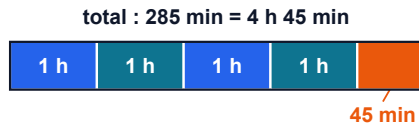
a) $110 = 60 + 50 : 1 \text{ h } 50 \text{ min.}$

b) $3 \times 60 = 180$, et $200 - 180 = 20 : 3 \text{ h } 20 \text{ min.}$

c) $4 \times 60 = 240$, et $285 - 240 = 45 : 4 \text{ h } 45 \text{ min.}$

⊖ Le piège du c) : écrire 2 h 85 min, ou 2,85 h. Les minutes s'arrêtent à 59 : dès qu'il y en a 60, cela fait une heure de plus.

Réponse : a) 1 h 50 min ; b) 3 h 20 min ; c) 4 h 45 min.



6. Entre deux nombres de la règle, il y a 10 petites graduations : chacune vaut 1 mm, soit 0,1 cm.

a) La clé s'arrête 3 petites graduations après le 6 : elle mesure 6,3 cm. La gomme s'arrête 8 petites graduations après le 3 : 3,8 cm.

b) $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm} : 6,3 \times 10 = 63 \text{ mm}$ et $3,8 \times 10 = 38 \text{ mm.}$

c) En mm : $63 - 38 = 25 \text{ mm.}$ En cm : $25 \div 10 = 2,5 \text{ cm.}$

★ Contrôle en cm : $6,3 - 3,8 = 2,5 \text{ cm.}$

⊖ Le piège du a) : compter seulement les grands traits et répondre « un peu plus de 6 cm ». Les petits traits sont là pour être comptés : chacun vaut un millimètre.

Réponse : a) 6,3 cm et 3,8 cm ; b) 63 mm et 38 mm ; c) 25 mm, soit 2,5 cm.

7. J'essaie chaque unité dans ma tête et je garde celle qui donne un objet que je reconnais.

a) 17 m, c'est la hauteur d'un immeuble ; 17 cm, c'est bien un crayon. Réponse : cm.

b) 200 mL, c'est un verre ; 200 L, c'est une baignoire. Réponse : L.

c) 3 g, c'est un morceau de sucre, bien trop lourd pour une fourmi. Réponse : mg.

d) 42 m, c'est la longueur d'une piscine et demie ; 42 km, c'est une course de plusieurs heures. Réponse : km.

e) 5 L, c'est un bidon ; 5 mL tiennent dans une cuillère. Réponse : mL.

⊖ Le piège : répondre au hasard parce que « le nombre est juste ». Un nombre sans la bonne unité ne veut rien dire.

Réponse : a) cm ; b) L ; c) mg ; d) km ; e) mL.

8. Je compare avec une unité que je connais bien.

a) 1 km, c'est déjà 1 000 m. Donc 5 km, c'est bien plus que 500 m : FAUX. La bonne égalité : $5 \text{ km} = 5\,000 \text{ m.}$

b) 0,3 kg, c'est moins que 1 kg = 1 000 g, et 300 g aussi : VRAI, puisque $0,3 \times 1\,000 = 300.$

c) 4,5 L, c'est plus que 1 L = 100 cL. Or 45 cL, c'est moins qu'un litre : FAUX. La bonne égalité : $45 \text{ cL} = 0,45 \text{ L.}$

d) $2 \times 60 = 120$: VRAI.

⊖ Le piège : regarder seulement si le nombre grandit ou diminue. Au a), 500 est bien plus grand que 5, et pourtant c'est faux : il faut aussi le bon nombre de rangs.

Réponse : a) faux, 5 000 m ; b) vrai ; c) faux, 0,45 L ; d) vrai.

km	hm	dam	m
5	0	0	0,

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

9. a) Je mets tout en grammes : $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g.}$

$1,2 \text{ kg} = 1\,200 \text{ g}$ et $0,99 \text{ kg} = 990 \text{ g.}$ Les deux autres sont déjà en grammes.

$950 < 990 < 1\,050 < 1\,200.$

b) $1\,200 - 950 = 250 \text{ g.}$

⊖ Le piège : comparer les nombres sans leurs unités, et croire que 0,99 est la plus petite masse parce que $0,99 < 950.$ Des kilogrammes et des grammes ne se comparent qu'une fois convertis.

Réponse : a) $950 \text{ g} < 0,99 \text{ kg} < 1\,050 \text{ g} < 1,2 \text{ kg}$; b) 250 g.

Masse	1,2 kg	950 g	1 050 g	0,99 kg
en g	1 200	950	1 050	990

10. a) Je mets tout en grammes : $1,2 \text{ kg} = 1\,200 \text{ g}$; $0,25 \text{ kg} = 250 \text{ g}$; $1,1 \text{ kg} = 1\,100 \text{ g}$.

$1\,200 + 850 + 400 + 250 + 1\,100 = 3\,800 \text{ g}$.

En kilogrammes : $3\,800 \div 1\,000 = 3,8 \text{ kg}$.

b) $3,8 < 4$: le sac respecte le conseil, avec 200 g de marge.

⊖ Le piège : additionner les nombres tels quels, $1,2 + 850 + 400 + 0,25 + 1,1$. On mélangerait des kilogrammes et des grammes : le total ne voudrait rien dire.

Réponse : a) 3 800 g, soit 3,8 kg ; b) oui.

11. a) Je mets tout en centimètres : $2,4 \text{ m} = 240 \text{ cm}$.

Les trois morceaux : $3 \times 65 = 195 \text{ cm}$.

Il reste $240 - 195 = 45 \text{ cm}$, soit 0,45 m.

b) $45 < 65$: il ne reste pas assez de bois pour un quatrième morceau.

⊖ Le piège : calculer $2,4 - 195$. On ne soustrait pas des centimètres à des mètres : je convertis d'abord.

Réponse : a) 45 cm, soit 0,45 m ; b) non.



12. a) J'avance par étapes, comme sur une frise.

De 9 h 47 à 10 h : 13 min.

De 10 h à 12 h : 2 h.

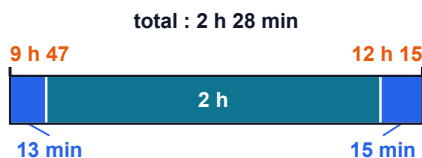
De 12 h à 12 h 15 : 15 min.

En tout : 2 h et $13 + 15 = 28 \text{ min}$, soit 2 h 28 min.

b) $2 \times 60 = 120$, puis $120 + 28 = 148 \text{ min}$.

⊖ Le piège : poser $12,15 - 9,47 = 2,68$ et répondre « 2 h 68 min ». Un horaire n'est pas un nombre décimal : une heure a 60 minutes, pas 100.

Réponse : a) 2 h 28 min ; b) 148 min.



13. a) J'additionne les minutes, puis les secondes.

Minutes : $1 + 2 + 1 + 2 = 6 \text{ min}$. Secondes : $52 + 5 + 58 + 10 = 125 \text{ s}$.

125 s, c'est plus d'une minute : $125 = 2 \times 60 + 5$, soit 2 min 5 s.

En tout : $6 \text{ min} + 2 \text{ min } 5 \text{ s} = 8 \text{ min } 5 \text{ s}$.

b) $8 \times 60 = 480$, puis $480 + 5 = 485 \text{ s}$.

★ Contrôle nageur par nageur : $112 + 125 + 118 + 130 = 485 \text{ s}$.

⊖ Le piège : laisser « 6 min 125 s ». Comme les minutes dans une heure, les secondes s'arrêtent à 59.

Réponse : a) 8 min 5 s ; b) 485 s.

14. a) 2,5 m, c'est plus que 1 m = 100 cm ; 25 cm, c'est moins. Impossible. $2,5 \times 100 = 250$: 2,5 m = 250 cm.

b) Une heure ne vaut pas 100 minutes. $60 + 30 = 90$: 1 h 30 min = 90 min.

c) 600 g, c'est moins que 1 kg ; 6 kg, c'est plus. Impossible. $600 \div 1\,000 = 0,6$: 600 g = 0,6 kg.

d) 12 mL tiennent dans une cuillère, 1,2 L remplissent une bouteille. $12 \div 1\,000 = 0,012$: 12 mL = 0,012 L.

★ Le réflexe : avant de calculer, je me demande si le résultat doit être plus grand ou plus petit que 1 de la nouvelle unité.

⊖ Le piège de Léo, à chaque fois : un seul rang de virgule, ou 100 minutes dans une heure.

Réponse : a) 250 cm ; b) 90 min ; c) 0,6 kg ; d) 0,012 L.

15. a) La carafe et l'aquarium sont en litres : $54 \div 1,5 = 36$ carafes.

b) Le verre est en cL : je mets l'aquarium en cL. $54 \text{ L} = 5\,400 \text{ cL}$, et $5\,400 \div 25 = 216$ verres.

c) La bouteille est en mL : $54 \text{ L} = 54\,000 \text{ mL}$, et $54\,000 \div 750 = 72$ bouteilles.

★ Contrôle : une bouteille de 750 mL, c'est la moitié d'une carafe de 1,5 L. Il en faut deux fois plus : $2 \times 36 = 72$.

⊖ Le piège du b) : calculer $54 \div 25$ et trouver à peine plus de 2 verres pour tout un aquarium. Je divise des cL par des cL.

Réponse : a) 36 carafes ; b) 216 verres ; c) 72 bouteilles.

hL	daL	L	dL	cL	mL
	5	4	0	0,	
	5	4	0	0	0,

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

16. a) $1 \div 0,05 = 20$: il faut 20 gouttes pour 1 mL.

b) $1 \text{ cL} = 10 \text{ mL}$: $10 \times 20 = 200$ gouttes.

c) $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ mL}$: $1\,000 \times 20 = 20\,000$ gouttes.

d) Hugo se trompe : 20 gouttes font seulement 1 mL, une toute petite cuillère. Il a oublié de convertir le litre en millilitres.

⊖ Le piège : faire le calcul du a) et l'appliquer au litre sans conversion. Une bouteille d'un litre ne se vide pas en 20 gouttes.

Réponse : a) 20 ; b) 200 ; c) 20 000 gouttes ; d) Hugo a tort, 20 gouttes font 1 mL.

17. Le trail

a) Je mets tout en km : $8\,400 \text{ m} = 8,4 \text{ km}$. Puis $12,5 + 8,4 + 9,1 = 30 \text{ km}$.

b) De 7 h 45 à 8 h : 15 min. De 8 h à 11 h : 3 h. De 11 h à 11 h 20 : 20 min.

En tout : 3 h et $15 + 20 = 35$ min, soit 3 h 35 min. En minutes : $3 \times 60 + 35 = 215$ min.

c) $2 \times 3 = 6$ gobelets, et $6 \times 20 = 120 \text{ cL}$. Or $1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$: $120 \text{ cL} = 1,2 \text{ L}$.

d) $30 \text{ km} = 30\,000 \text{ m}$: la montre compte en mètres, et c'est cohérent avec le a).

⊖ Le piège du b) : poser $11,20 - 7,45 = 3,75$ et répondre « 3 h 75 min ». Un horaire se calcule par étapes, en passant par l'heure pile.

Réponse : a) 30 km ; b) 3 h 35 min, soit 215 min ; c) 1,2 L ; d) des mètres, c'est cohérent.



18. La citronnade de la fête

a) Je mets tout en cL : $3 \text{ L} = 300 \text{ cL}$. Puis $300 + 45 = 345 \text{ cL}$, soit 3,45 L.

b) $345 \div 15 = 23$: on remplit 23 verres.

c) $600 \times 2,5 = 1\,500 \text{ g}$, soit 1,5 kg. On ne vend pas de demi-paquet : il faut acheter 2 paquets.

d) 3,45 L, c'est plus que 1 L = 100 cL. Or 34,5 cL, c'est moins qu'un litre : impossible. Lou a multiplié par 10 au lieu de 100 : $3,45 \times 100 = 345 \text{ cL}$.

⊖ Le piège du c) : répondre « 1,5 paquet ». Un nombre de paquets se compte en entiers, et il faut avoir ASSEZ de sucre : j'arrondis au-dessus.

Réponse : a) 345 cL, soit 3,45 L ; b) 23 verres ; c) 2 paquets ; d) $3,45 \text{ L} = 345 \text{ cL}$.

Ingrédient	en cL
eau : 3 L	300
citron : 45 cL	45
total	345

19. La sortie au musée

a) $8\text{ h }15 + 1\text{ h }40$: j'ajoute les heures, puis les minutes. 9 h et $15 + 40 = 55\text{ min}$: la visite commence à $9\text{ h }55$.

$9\text{ h }55 + 2\text{ h }30$: 11 h et $55 + 30 = 85\text{ min}$. Or $85\text{ min} = 1\text{ h }25\text{ min}$: la visite finit à $12\text{ h }25$.

b) Pique-nique : $12\text{ h }25 + 50\text{ min} = 12\text{ h }75\text{ min} = 13\text{ h }15$. Retour : $13\text{ h }15 + 1\text{ h }40 = 14\text{ h }55$.

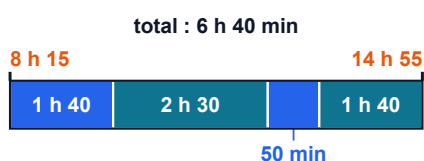
c) $100 + 150 + 50 + 100 = 400\text{ min}$, et $400 = 6 \times 60 + 40$: $6\text{ h }40\text{ min}$.

★ Contrôle : de $8\text{ h }15$ à $14\text{ h }55$, il y a bien $6\text{ h }40\text{ min}$.

d) $14\text{ h }55$, c'est avant $15\text{ h }30$: la classe arrive 35 min en avance.

⊖ Le piège : écrire « $11\text{ h }85$ ». Dès qu'on dépasse 59 minutes , on ajoute une heure.

Réponse : a) de $9\text{ h }55$ à $12\text{ h }25$; b) $14\text{ h }55$; c) $6\text{ h }40\text{ min}$, soit 400 min ; d) oui, 35 min en avance.



20. Les bouteilles en plastique

a) Je mets tout en cL : $1,5\text{ L} = 150\text{ cL}$. Puis $150 \div 50 = 3$ bouteilles par jour.

En un an : $3 \times 365 = 1\,095$ bouteilles.

b) $1\,095 \times 12 = 13\,140\text{ g}$. En kg : $13\,140 \div 1\,000 = 13,14\text{ kg}$.

c) $1,5\text{ L} = 1\,500\text{ mL}$, et $1\,500 \div 750 = 2$: elle remplit sa gourde 2 fois par jour.

d) Non : une seule bouteille pèse déjà 12 g . Son frère a confondu les grammes et les kilogrammes : c'est environ 13 kg .

★ Plus de 13 kg de plastique par an pour une seule personne : la gourde les évite presque tous.

⊖ Le piège du c) : diviser $1,5$ par 750 . Les litres et les millilitres ne se divisent qu'une fois dans la même unité.

Réponse : a) 3 par jour, $1\,095$ par an ; b) $13,14\text{ kg}$; c) 2 fois ; d) non, c'est environ 13 kg .

Contenance	en mL
à boire : 1,5 L	1 500
bouteille : 50 cL	500
gourde : 750 mL	750